2026년 제천시 AI 활용 데이터 분석 아이디어 공모전 데이터분석 보고서

보행 접근성과 고령층 이동 부담을 고려한

제천시 폐의약품 수거망 보완 입지 분석

김종윤·김한그루

팀명: 모두의 거점

소속: 인하대학교 물류전문대학원

2026. 11.

목 차

1. 주제 선정 및 분석 배경 3

1.1. 폐의약품 배출과 기존 수거망의 접근성 3

1.2. 제천시의 고령화와 지역별 이동 부담 3

1.3. 편의점과 경로당을 활용한 수거망 보완 4

1.4. 분석 목적과 연구 질문 4

2. 분석 결과 상세 내용 5

2.1. 활용 데이터와 전처리 5

2.2. 인구 분포와 보행도로망의 연결 6

2.3. 보완 거점 선정 모형과 비교 대안 7

2.4. 기존 수거망의 접근 공백 8

2.5. 추가 거점 수에 따른 개선 효과와 선정 위치 9

2.6. 고령층을 우선 고려했을 때의 변화 11

3. 결과 해석 및 시사점 12

3.1. 편의점과 경로당의 보완 역할 12

3.2. 읍면동별 개선 효과와 남아 있는 접근 공백 13

3.3. 전체 주민의 편의와 고령층 접근성을 고려한 도입 방향 13

4. 실현 가능성 및 기대효과 14

4.1. 시범사업 대상과 단계별 도입 계획 14

4.2. 참여 시설의 보관·회수 운영과 부서 간 협업 14

4.3. 필요 비용과 운영상 고려사항 15

4.4. 기대효과와 성과 확인 방법 16

5. AI 활용 및 참고문헌 17

5.1. AI 도구와 분석 도구의 활용 범위 17

5.2. 참고문헌 18

1. 주제 선정 및 분석 배경

1.1. 폐의약품 배출과 기존 수거망의 접근성

가정에서 발생한 폐의약품이 생활쓰레기나 하수로 배출되면 의약품 성분이 환경으로 유입될 수 있다. 적절한 수거·처리를 위해 배출 방법을 안내하고, 주민이 가까운 곳에서 이용할 수 있는 수거 장소를 마련할 필요가 있다.[1]

제천시보건소가 2025년 8월 안내한 폐의약품 수거 장소는 약국 53곳, 보건소 1곳, 보건지소 8곳, 보건진료소 11곳으로 총 73곳이다.[1] 수거지가 여러 곳에 있어도 주거지에서 멀리 떨어져 있거나 도로를 따라 우회해야 한다면 주민의 이동 부담은 커진다.

1.2. 제천시의 고령화와 지역별 이동 부담

『2024년 제천시 노인복지통계』에 따르면 2023년 기준 제천시의 65세 이상 인구 비율은 25.6%로, 전국 19.1%와 충청북도 20.6%보다 높다. 제천시의 고령인구 비율은 2019년 20.2%에서 2023년 25.6%로 증가하였다.[2]

지역별로는 8개 읍면의 고령인구 비율이 44.1%로 9개 동 지역의 22.0%보다 높다.

표 1-1. 제천시의 고령인구 현황

구분	65세 이상 인구 비율
전국	19.1%
충청북도	20.6%
제천시 전체	25.6%
제천시 읍면 지역	44.1%
제천시 동 지역	22.0%

자료: 『2024년 제천시 노인복지통계』(2023년 등록센서스 기준) 읍면·동 지역 비율은 읍면동별 총인구와 고령인구를 합산하여 산출함

『2023년도 노인실태조사』에 따르면 전국 65세 이상 노인의 83.8%가 의사에게 처방받은 약을 3개월 이상 복용하고 있었다.[3]

본 연구에서 산출한 기존 수거지까지의 평균 보행거리는 읍면 지역 약 3.11km, 동 지역 약 1.04km였다. 이처럼 제천은 고령인구 비중이 높고, 특히 읍면 지역에서는 기존 수거지까지의 이동거리가 길다. 의약품을 지속적으로 이용하는 고령 주민의 배출 편의를 고려하여, 이동 부담이 큰 지역부터 수거망 보완을 검토할 필요가 있다.

1.3. 편의점과 경로당을 활용한 수거망 보완

생활시설을 폐의약품 배출 장소로 활용한 사례는 다른 지역에서도 찾을 수 있다. 서울시는 우체통을 활용하여 폐의약품 배출 장소와 이용 시간을 넓혔다.[13] 광주 광산구는 약국이 없거나 적은 지역의 경로당을 수거 거점으로 활용하였다. 약국과 경로당 등 여러 수거 거점을 확대하던 시기의 구 전체 실적을 보면, 광산구의 폐의약품 수거량은 2021년 6,250kg에서 2022년 9,008kg으로 증가하였다.[14]

제천에서는 주민이 평소 방문하는 생활공간을 활용할 수 있다. 편의점은 구매 활동과, 경로당은 식사·모임과 폐의약품 배출을 연결할 수 있는 장소이다. 제천시는 경로당 점심 제공 사업을 운영하고 있으며, 2025년 11월 보도에 따르면 참여 경로당은 275곳, 같은 해 9월 기준 하루 평균 이용 규모는 4,053명이다.[4] 본 연구에서는 평소 방문하는 장소에서 폐의약품을 함께 배출하여 별도 방문의 부담을 줄일 수 있도록 편의점과 경로당을 추가 거점 후보로 설정하였다.

본 분석의 차별점은 기존 수거망을 유지하면서 제천에서 보완 거점을 어느 곳부터 설치할지 우선순위를 선정했다는 데 있다. 주민 분포와 시설 위치를 보행도로망으로 연결하여 도로를 따라 이동하는 거리를 계산하고, 같은 설치 규모에서 편의점안과 경로당을 포함한 혼합안을 비교하였다. 또한 전체 주민의 거리 감소 효과를 일정 수준 확보하면서 고령층의 접근성을 우선하는 대안을 함께 제시하였다.

1.4. 분석 목적과 연구 질문

본 연구는 기존 수거망의 접근 공백을 파악하고, 생활거점 추가에 따른 거리 감소와 지역별 혜택을 평가한다. 연구 질문은 다음과 같다.

(1) 기존 수거지까지 이동거리가 긴 주민은 어디에 거주하는가?

(2) 편의점과 경로당 중 어떤 시설을 추가해야 주민의 이동 부담을 효과적으로 줄일 수 있는가?

(3) 고령층의 접근성을 우선 고려하면 선정 위치와 지역별 혜택은 어떻게 달라지는가?

공간적 범위는 제천시 17개 읍면동이며, 대안별 평균 편도 거리와 거리별 접근 가능 인구 비율을 비교한다.

2. 분석 결과 상세 내용

2.1. 활용 데이터와 전처리

제천시의 기존 폐의약품 수거지, 편의점과 경로당, 인구 분포 및 보행도로망을 연결하여 분석하였다. 분석 범위는 제천시 17개 읍면동이며, 자료별 기준시점과 활용 내용은 표 2-1과 같다.

표 2-1. 활용 데이터와 분석 용도

자료	제공 기관	기준시점	활용
수거 안내·시설 명부	제천시보건소[1][11][12]	안내 2025.8.28. 명부 2026.10.22. 조회	기존 수거망 구성
병의원·약국 현황	건강보험심사평가원[7]	2026.9.30.	수거지 좌표 연결
상가·상권정보	소상공인시장진흥공단[6]	2026.6.30.	편의점 후보 추출
경로당 현황	제천시[5]	2025.11.26.	경로당 후보 구성
격자인구·집계구 연령 인구	SGIS[8]	2024년	주민·고령층 분포
읍면동·집계구 경계	SGIS[8]	2025년 2분기	공간 연결·지역별 집계
도로 정보	OpenStreetMap[9]	2026.10.22. 추출	보행경로 계산

자료: 제천시보건소[1], 제천시[5], 소상공인시장진흥공단[6], 건강보험심사평가원[7], SGIS[8], OpenStreetMap[9].

기존 수거지는 제천시보건소의 수거 안내를 기준으로 구성하였다. 안내에 포함된 약국 53곳, 보건소 1곳, 보건지소 8곳, 보건진료소 11곳 등 총 73곳의 위치를 확인하였다. 이 가운데 분석 대상 주민의 출발점에서 도로망을 따라 접근할 수 있는 시설은 72곳이었다.

추가 거점 후보는 상가·상권정보의 편의점 업종과 제천시 경로당 명부에서 추출하였다. 중복 위치를 정리한 결과 편의점 138곳과 경로당 341곳, 총 479개 위치를 확보하였다. 이 중 시설 내부에 있어 일반 주민의 출입 여부를 확인해야 하거나, 서로 다른 시설명이 같은 좌표에 등록된 14개 위치는 주 분석에서 제외하였다. 도로 연결과 분석 대상 주민으로부터의 경로까지 확인한 최종 후보는 편의점 121곳과 경로당 333곳, 총 454곳이다.

시설 위치와 인구 자료는 거리 계산에 적합한 미터 단위 좌표계로 통일하였다. 경로당은 시설과의 협약을 통해 일반 주민도 폐의약품을 배출할 수 있는 수거 접점을 마련하는 조건으로 분석하였다.

2.2. 인구 분포와 보행도로망의 연결

전체 주민의 출발점

전체 주민의 접근성은 100m 인구 격자를 기준으로 계산하였다. 제천시를 가로·세로 100m의 작은 구역으로 나누고, 각 구역의 중심점에서 수거지까지 이동한다고 보았다. 해당 격자의 인구를 함께 반영하여 주민이 많이 거주하는 곳의 거리 변화가 전체 결과에 더 크게 반영되도록 하였다.

전체 주민 분석에는 인구가 공개되고 기존 수거지까지의 보행경로를 계산할 수 있는 5,309개 격자, 132,709명을 사용하였다. 모든 대안은 이 인구를 동일하게 유지하여 비교하였다. 인구는 공개되어 있으나 경로를 계산하지 못한 7,186명은 별도로 집계했으며, 인구가 비공개인 격자는 분석 대상에서 제외하였다.

고령층의 출발점

65세 이상 인구는 집계구별 연령 자료를 활용하였다. 집계구는 인구 통계를 작성하기 위해 읍면동보다 작게 나눈 구역이다. 집계구마다 고령층의 출발 위치를 나타내는 대표점 하나를 정하고, 해당 집계구의 고령인구가 이 지점에서 수거지까지 이동한다고 가정하였다.

대표점은 전체 주민의 거주 분포를 반영하여 선정하였다. 집계구 안의 공개 인구가 있는 100m 격자 중심점들을 후보로 두고, 각 후보에서 다른 격자까지의 직선거리에 해당 격자의 인구수를 곱해 합산하였다. 이 합계가 가장 작은 지점을 대표점으로 선택하였다. 주민이 많은 격자까지의 거리에 더 큰 비중을 두는 방식이다. 공개 인구 격자가 없는 집계구에는 경계 안에 위치하는 내부점을 사용하였다. 수거지까지의 보행거리는 이렇게 정한 집계구 대표점에서 계산하였다.

일부 연령 인구가 비공개인 경우에는 해당 구간의 가능한 인구 범위와 집계구 총인구를 이용하여 고령인구의 최소값(하한)과 최대값(상한)을 계산하였다. 도로 경로를 확보한 분석 대상은 269개 집계구이며, 고령인구 합계의 범위는 32,786~33,572명이다. 주 분석에서는 최소값인 32,786명을 기준으로 집계구별 고령인구를 반영하여 평균 접근거리를 계산하였다.

보행경로와 접근거리

OpenStreetMap의 도로 정보를 이용해 보행도로망을 구성하였다. 보행 금지나 사유지 접근 제한이 표시된 구간은 분석에서 제외하였다. 주민 출발점과 수거지는 각각 80m 이내에 있는 가장 가까운 도로 구간에 연결하고, 도로를 따라 이동하는 최단거리를 계산하였다.

접근거리는 도로까지의 연결거리와 도로망 최단거리를 합산하여 계산하였다.

접근거리 = 출발점에서 도로까지의 거리 + 도로를 따라 이동하는 거리 + 도로에서 수거지까지의 거리

이렇게 계산한 거리 중 가장 가까운 수거지까지의 편도 거리를 분석에 사용하였다. 시설 출입구와 도로 연결 구간의 실제 통행 여건은 시범사업 대상지를 선정할 때 현장에서 확인한다.

2.3. 보완 거점 선정 모형과 비교 대안

기존 수거망을 유지하면서 일정 수의 추가 거점을 설치할 때, 주민이 가장 가까운 수거지까지 이동하는 거리가 얼마나 줄어드는지 분석하였다. 후보마다 점수를 부여하여 순서대로 선정하는 대신, 여러 후보를 함께 설치했을 때의 효과를 계산하였다. 가까운 후보끼리 같은 주민에게 중복된 혜택을 제공하는 경우도 이 과정에서 반영된다.

추가 거점의 집합을 S, 출발점 i에서 기존 수거지까지의 최단거리를 b_i, 후보 j까지의 거리를 d_{ij}라고 하면, 거점 추가 후의 접근거리는 다음과 같다.

$$d_i(S) = \min\left\{b_i, \min_{j \in S} d_{ij}\right\}$$

주민은 기존 수거지와 추가 거점 중 가장 가까운 곳을 이용한다고 가정하였다.

전체 주민의 평균 접근거리는 각 출발점의 거리에 해당 인구를 곱한 뒤, 분석 대상 인구로 나누어 계산하였다.

$$\overline{d}(S) = \frac{\sum_i n_i d_i(S)}{\sum_i n_i}$$

여기서 n_i는 출발점 i에 연결된 인구이다. 같은 거리 감소라도 해당 지역의 주민 수가 많을수록 전체 결과에 크게 반영된다.

비교 대안은 표 2-2와 같이 구성하였다.

표 2-2. 보완 거점 선정 대안

대안	후보 시설	선정 기준
편의점안	편의점	전체 평균거리 최소화
혼합 효율안	편의점·경로당	전체 평균거리 최소화
고령층 우선 혼합안	편의점·경로당	고령층 평균거리 최소화(전체 효과 95% 유지)

고령층 우선 혼합안에서는 먼저 같은 수의 거점을 설치하는 혼합 효율안을 계산하였다. 그 안에서 얻은 전체 주민의 거리 감소 효과를 95% 이상 유지하는 범위에서, 고령층의 이동거리를 가장 많이 줄이는 조합을 선정하였다.

전체 주민의 거리 감소량을 $\Delta_P(S)$, 혼합 효율안의 최대 감소량을 Δ_P^*라고 하면 다음 조건을 적용한 것이다.

$$\Delta_P(S) \geq 0.95\,\Delta_P^*$$

95%는 전체 주민의 거리 감소 효과를 일정 수준 확보하면서 고령층의 접근성을 우선하기 위해 설정한 조건이다.

편의점안, 혼합 효율안, 고령층 우선 혼합안에 각각 추가 거점 5곳, 10곳, 15곳, 20곳을 상한으로 적용하여 총 12개 대안을 비교하였다. 설치 위치는 각 대안에서 별도로 선정하였다.

2.4. 기존 수거망의 접근 공백

기존 수거망까지의 인구 가중 평균 접근거리는 약 1,438m였다. 분석 대상 인구 중 500m 이내에 수거지가 있는 비율은 31.5%, 1km 이내 비율은 65.7%로 나타났다. 나머지 34.3%는 가장 가까운 수거지까지의 보행경로가 1km를 넘었다.

지역별 차이도 확인되었다. 읍면 지역의 평균 접근거리는 약 3,110m로, 동 지역의 약 1,041m보다 약 3배 길었다. 수거지까지 1km를 초과하는 인구 비율은 읍면 지역에서 80.2%, 동 지역에서 23.5%였다.

표 2-3. 기존 수거망의 지역별 접근성

구분	분석 인구	평균거리	1km 초과 비율
전체	132,709명	1,438m	34.3%
읍면 지역	25,441명	3,110m	80.2%
동 지역	107,268명	1,041m	23.5%

주: 평균 접근거리는 공개 인구를 가중치로 계산한 값

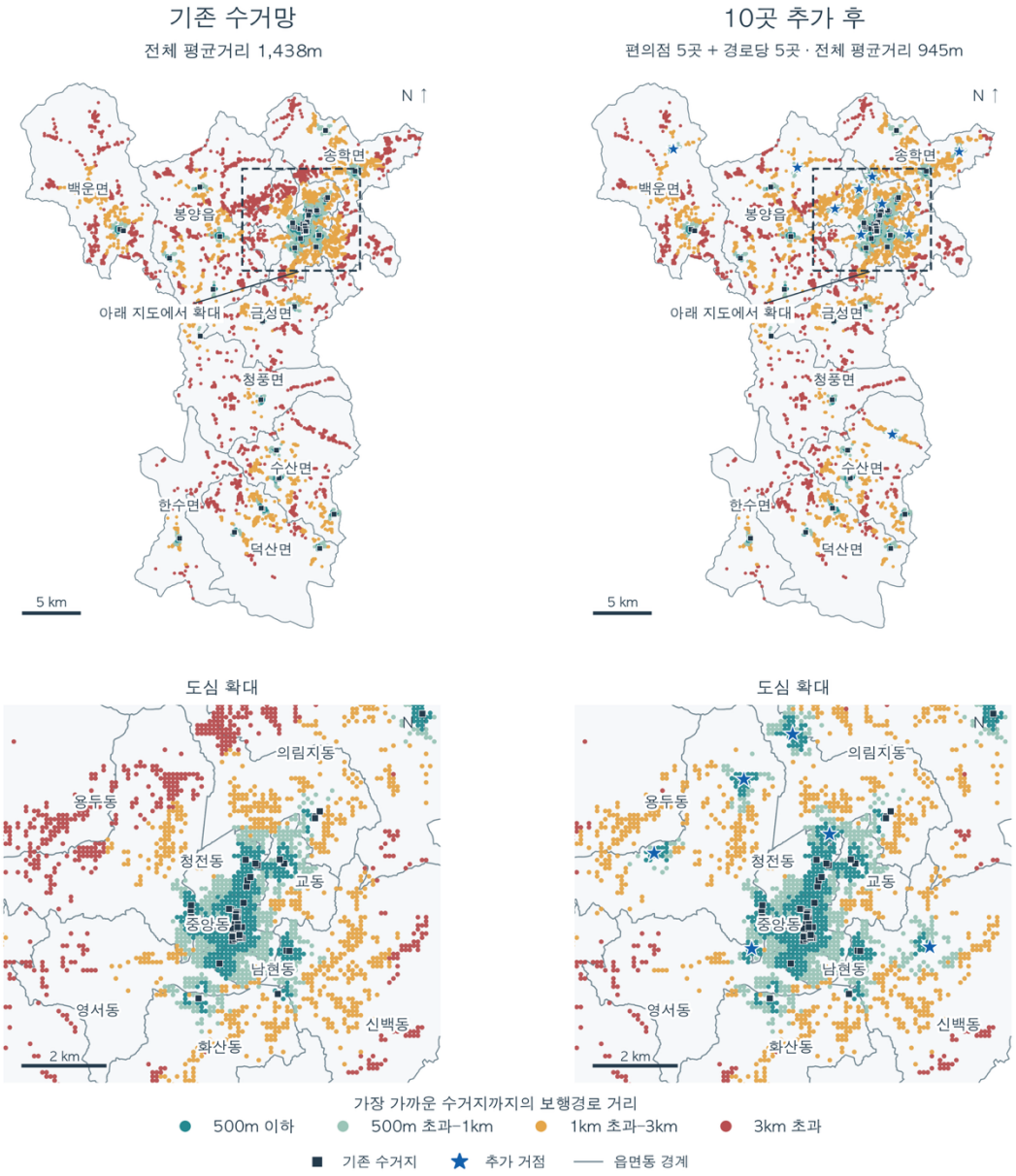
읍면동별로는 중앙동의 평균 접근거리가 약 304m인 반면, 청풍면은 약 4,095m, 한수면은 약 3,859m로 나타났다. 동 지역 안에서도 차이가 있었다. 용두동은 평균 약 2,181m로, 동 지역 전체 평균보다 길었다.

이 결과는 기존 수거지의 수만으로 주민의 접근성을 설명하기 어렵다는 점을 보여준다. 읍면 지역의 긴 이동거리와 함께, 동 지역 안에서 인구 분포와 수거지 위치가 맞지 않는 구간도 보완 대상에 포함할 필요가 있다.

2.5. 추가 거점 수에 따른 개선 효과와 선정 위치

혼합 효율안으로 10곳을 추가하면 평균 접근거리가 약 1,438m에서 945m로 493m, 34.3% 감소하였다. 편의점 5곳과 경로당 5곳이 선정되었으며, 편의점은 용두동, 의림지동, 신백동에서, 경로당은 용두동과 봉양읍, 수산면, 백운면, 송학면에서 선정되었다.

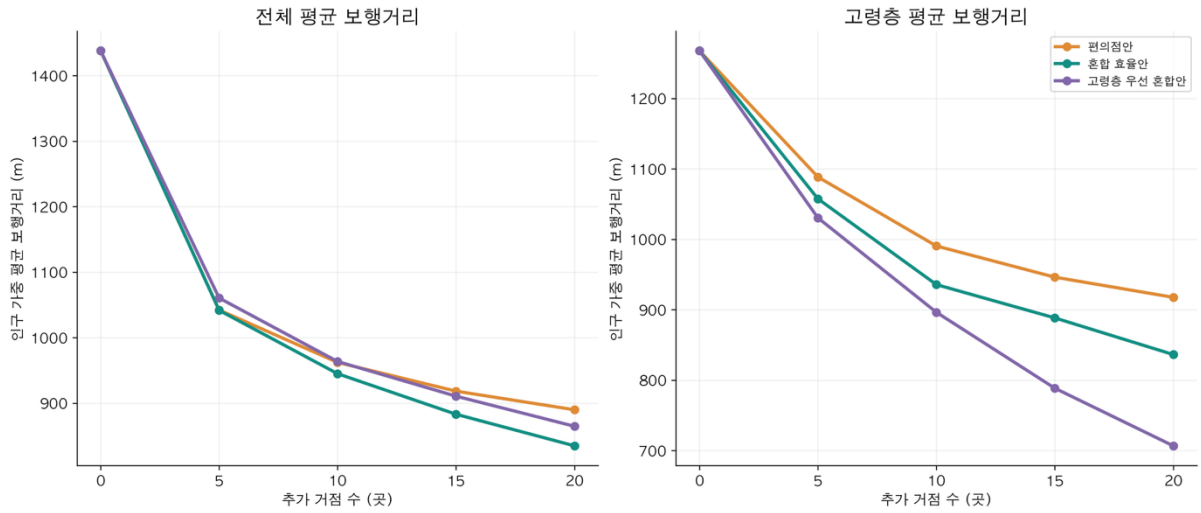
그림 2-1. 기존 수거망과 혼합 효율안 10곳 추가 후의 접근거리 분포



주: 각 점은 인구 격자의 중심점이며, 색상은 가장 가까운 수거지까지의 보행경로 거리를 나타냄.

세 대안 모두 추가 거점이 늘어날수록 평균 접근거리가 줄었으며, 초기 5곳 설치에서 개선 폭이 가장 크고 이후 추가 설치의 효과는 점차 작아졌다. 같은 수의 거점을 설치할 때에는 혼합 효율안의 평균거리가 가장 짧았다.

그림 2-2. 추가 거점 수에 따른 전체 주민과 고령층의 평균 접근거리 변화



주: 각 설치 규모에서 입지를 별도로 선정한 결과

2.6. 고령층을 우선 고려했을 때의 변화

고령층을 우선 고려하면 시설 구성과 선정 위치가 달라졌다. 10곳 추가 기준으로 혼합 효율안에서는 편의점 5곳과 경로당 5곳이 선정되었지만, 고령층 우선 혼합안에서는 편의점 2곳과 경로당 8곳이 선정되었다.

표 2-4. 10곳 추가 시 대안별 접근성 비교 (단위: m, %)

대안	시설 구성	전체 평균	고령층 평균	500m 이내
기존 수거망	–	1,437.9	1,267.7	31.5%
편의점안	편의점 10	962.2	990.6	50.4%
혼합 효율안	편의점 5·경로당 5	945.0	935.8	43.9%
고령층 우선 혼합안	편의점 2·경로당 8	963.6	896.5	43.1%

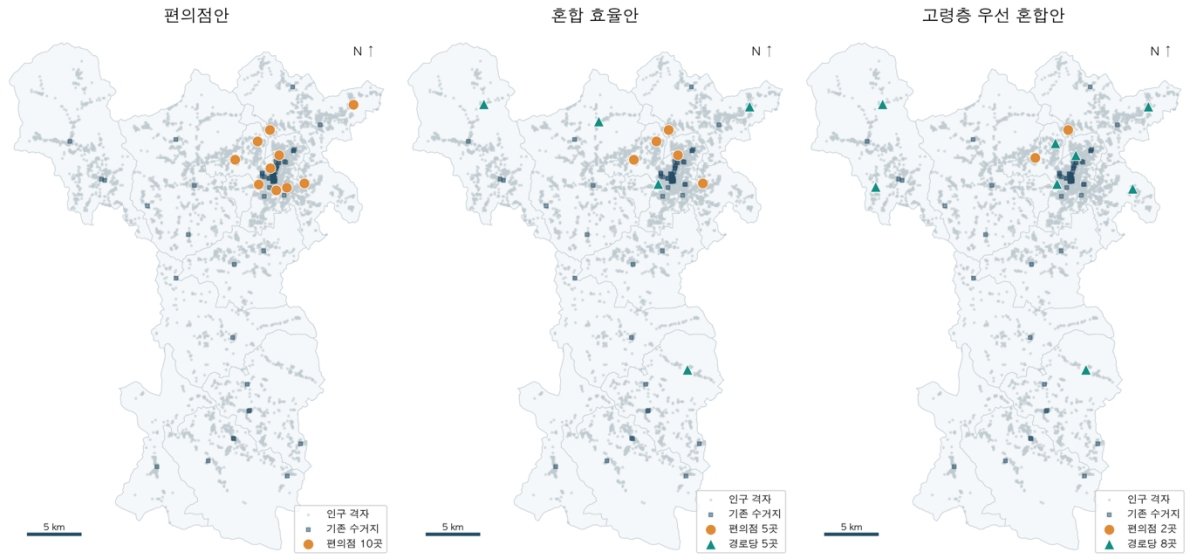
주: 전체 주민은 100m 격자, 고령층은 집계구 대표점(인구 하한 가중) 기준으로 계산함. 500m 이내는 전체 주민 중 비율임. 집단 간 수치보다 대안별 변화를 비교함

고령층 우선 혼합안의 고령층 평균거리는 약 896m로, 혼합 효율안의 약 936m보다 39m 짧았다. 전체 주민의 평균거리는 혼합 효율안보다 약 19m 길어졌지만, 기존 수거망과 비교하면 약 474m 감소하였다. 혼합 효율안에서 얻은 전체 주민의 거리 감소 효과 가운데 약 96.2%를 유지하면서 고령층의 접근성을 더 개선한 것이다. 두 대안에 공통으로 선정된 경로당은 4곳이었다.

전체 주민의 평균 접근거리는 혼합 효율안이 가장 짧았고, 500m 이내에 수거지가 있는 인구 비율은 편의점안이 가장 높았다. 평균 이동거리 감소와 가까운 배출 장소 확보 중 무엇을 우선하느

냐에 따라 적합한 대안이 달라진다.

그림 2-3. 10곳 추가 시 대안별 선정 위치와 시설 구성



고령층 우선 혼합안에서 선정한 시범사업 검토 후보는 다음과 같다.

표 2-5. 고령층 우선 혼합안의 시범사업 검토 후보 10곳

지역	편의점	경로당
수산면	–	하천리
백운면	–	운학1리, 재현리
송학면	CU제천세명대드림	입석3리
의림지동	–	고암두진4차A
용두동	세븐일레븐제천왕암 센터점	부영A, 그린코아루A
신백동	–	장치미

주: 편의점 2곳과 경로당 8곳으로 구성된 분석상 후보이며, 참여 협의와 현장 확인을 거쳐 도입 여부를 결정함.

3. 결과 해석 및 시사점

3.1. 편의점과 경로당의 보완 역할

편의점은 일상적인 구매 활동과 폐의약품 배출을 연결할 수 있는 거점이다. 경로당은 고령 주민이 이용하는 생활시설로, 도심 주거지와 읍면 지역의 수거망 보완에 활용할 수 있다.

혼합 효율안에서는 편의점과 경로당이 각각 5곳 선정되었고, 고령층 우선 혼합안에서는 경로당이 8곳으로 늘었다. 시설 유형과 함께 주민 분포, 기존 수거지와의 거리, 고령층의 이동 부담을 고려하여 도입 위치를 정할 필요가 있다.

3.2. 읍면동별 개선 효과와 남아 있는 접근 공백

혼합 효율안으로 10곳을 추가했을 때 주요 지역의 접근거리 변화는 표 3-1과 같다. 용두동과 의림지동에서는 평균거리가 크게 줄었지만, 송학면과 수산면에는 긴 이동거리가 남았고 청풍면과 한수면은 개선되지 않았다.

표 3-1. 주요 지역의 접근거리 변화와 보완 과제 (단위: m)

지역	기존 평균거리	10곳 추가 후	결과 해석
용두동	2,181	581	도심 접근 공백 개선
의림지동	1,256	492	가까운 배출 거점 확보
송학면	2,958	1,675	이동 부담 잔존
수산면	3,416	2,174	추가 보완 필요
청풍면	4,095	4,095	개선 없음
한수면	3,859	3,859	개선 없음

주: 혼합 효율안의 추가 거점 10곳을 기준으로 계산한 인구 가중 평균 편도 거리

청풍면과 한수면은 정해진 거점 수 안에서 선정되지 않은 지역으로, 후속 사업에서 보완 후보를 우선 점검할 필요가 있다. 거점 추가 후에도 이동거리가 긴 마을은 추가 수거 접점이나 마을 단위 회수 방식을 검토한다.

3.3. 전체 주민의 편의와 고령층 접근성을 고려한 도입 방향

전체 주민의 평균 이동거리 감소에는 혼합 효율안이, 500m 이내 접근 가능 인구 비율에는 편의점안이 유리하였다. 본 연구에서는 제천시의 고령층 배출 편의를 고려하여 고령층 우선 혼합안을 시범사업 우선 검토안으로 제안한다. 이 대안은 혼합 효율안의 전체 주민 거리 감소 효과를 약 96.2% 유지하면서 고령층의 평균거리를 약 39m 더 줄였다.

4. 실현 가능성 및 기대효과

4.1. 시범사업 대상과 단계별 도입 계획

고령층 우선 혼합안에서 선정한 편의점 2곳과 경로당 8곳을 시범사업 우선 검토 대상으로 제안한다.

시범사업 준비 단계에서는 선정 시설의 참여 의사와 설치 공간, 주민의 출입 가능 시간, 회수 차량의 접근 여건을 확인한다. 경로당은 회원 외 주민도 수거함을 이용할 수 있는 위치와 운영 방식을 협의한다. 참여가 어려운 시설이 있으면 해당 시설을 후보에서 제외하고 입지를 다시 선정한다.

시범사업은 준비 1개월, 운영 3개월, 평가 및 보완 1개월의 일정으로 제안한다.

표 4-1. 시범사업 추진 단계

단계	기간	주요 내용
준비	1개월	시설 협의, 설치 위치 확인, 회수 일정 수립, 수거함·안내물 설치
시범 운영	3개월	주민 안내, 정기 회수, 시설별 수거량·운영 기록 관리
평가·보완	1개월	접근성·수거 실적 검토, 회수 주기 조정, 확대 지역 선정

운영 결과에 따라 기존 참여 시설을 유지하면서 접근 공백이 남은 지역의 추가 거점과 순회 회수 방식을 검토한다.

4.2. 참여 시설의 보관·회수 운영과 부서 간 협업

환경부는 폐의약품 수거 거점 확대와 수거방식 다양화, 수거 및 처리 실적 관리의 구체화를 추진하고 있다.[10] 본 제안에서는 참여 시설이 배출 장소를 제공하고, 제천시가 정기 회수와 처리 체계를 조정하는 운영 방식을 제안한다.

수거함은 주민이 찾기 쉽고 시설 관리자가 상태를 확인할 수 있는 위치에 설치한다. 편의점에서는 판매 상품과 분리된 공간을 확보하고, 경로당에서는 주민 출입 동선을 고려한다. 수거량과 보관 여건에 맞춰 회수 주기를 정하고 추가 회수 연락 체계를 마련한다.

표 4-2. 시범사업 참여 주체별 역할안

참여 주체	주요 역할
폐기물 관리 부서	회수·처리 계획, 예산 검토, 실적 관리
보건소	기존 수거망 연계, 배출 안내 검토
노인복지 부서·읍면동	경로당 협의, 주민 안내, 불편 접수
참여 편의점·경로당	설치 공간 제공, 수거함 확인, 회수 요청
회수·처리 주체	정기 회수, 수거량 기록, 처리 인계

주민 안내는 수거함 설치와 함께 운영한다. 참여 시설에는 수거 가능 시간과 배출 가능한 품목, 배출 방법을 큰 글씨로 정리한 현장 안내문을 부착하고, 시설 담당자에게는 배출 안내 요령과 회수 요청 방법을 사전에 설명한다. 참여 경로당과는 모임 시간 등을 활용한 이용 안내 방식을 협의한다. 시설명과 주소, 수거 가능 시간, 배출 품목과 방법은 시 홈페이지와 읍면동 안내 채널에도 같은 내용으로 제공한다.

경주시보건소는 2025년 경로당 분회 12곳에서 폐의약품 회수 교육을 실시하였으며, 이에 앞서 대한노인회 소속 ‘행복선생님’ 45명에게 사전 교육을 제공하였다.[15] 수거함 설치와 이용 안내를 함께 운영한 사례로, 제천에서도 참여 경로당과 협의하여 이와 같은 안내 방식을 검토할 수 있다.

4.3. 필요 비용과 운영상 고려사항

사업비는 수거함과 안내물을 마련하는 초기 비용, 회수·운반·처리 및 관리에 필요한 운영비로 구분한다.

표 4-3. 시범사업 비용 구성과 산정 기준

구분	비용 항목	산정 기준
초기 설치	수거함, 안내판	시설 수 × 구입·설치 단가
운영 물품	포장재 등 소모품	사용량 × 단가
회수·운반	차량 운행, 회수 작업	경로·거리·시간·횟수
처리	폐의약품 처리	처리량 × 계약 단가
운영 관리	시설 점검, 주민 안내	점검 횟수, 안내물 제작량

사업비는 참여 시설과 회수 경로를 확정한 뒤 견적과 기존 처리 계약을 바탕으로 산정한다. 읍면 지역은 인접 시설을 같은 일정에 방문하는 방식을 검토하고, 수거량에 따라 회수 주기를 조정한다. 수거함 넘침, 누출, 일반 쓰레기 혼입과 참여 중단에 대한 대응 절차를 마련하며, 시설 변경

시 주민 안내와 접근성 분석을 갱신한다.

4.4. 기대효과와 성과 확인 방법

고령층 우선 혼합안의 10곳을 추가하면 전체 주민의 평균 편도 거리는 약 1,438m에서 964m로 33.0%, 고령층은 약 1,268m에서 896m로 29.3% 줄어드는 것으로 분석되었다. 이를 통해 주민의 배출 장소까지 이동 부담을 줄이고, 추가 거점의 설치 우선순위를 정하는 데 활용할 수 있다.

주민은 편의점에서 물건을 구매하거나 경로당에서 식사·모임에 참여하는 길에 폐의약품을 함께 배출할 수 있다. 배출만을 위한 별도 방문의 부담이 줄고, 경로당을 이용하는 고령 주민은 익숙한 장소에서 배출할 수 있다. 이러한 배출 편의와 참여 변화는 시범사업 운영을 통해 확인할 기대효과이다.

거리 감소가 실제 배출로 이어지도록 참여 시설에는 배출 장소와 방법을 명확히 안내하고, 정기 회수를 운영한다.

시범사업에서는 실제 참여 시설을 기준으로 접근성을 다시 계산하고, 새 거점과 기존 거점을 포함한 전체 수거량의 변화를 확인한다. 운영 기간에는 이용 주민을 대상으로 배출 편의와 배출 정보의 이해 정도를 조사하고, 참여 시설의 운영 부담과 참여 지속 여부를 점검한다.

표 4-4. 시범사업 성과 지표

지표	측정 방법
주민 접근성	운영 거점 기준 평균 편도 거리, 500m 이내 인구 비율
고령층 접근성	고령인구 가중 평균 편도 거리
배출 편의	이동 수단, 소요 시간, 별도 방문 여부, 이용 불편 사항 조사
배출 정보 이해	수거 장소, 이용 시간, 배출 방법의 인지 여부 확인
수거 실적	시설별 월간 수거량, 기존·신규 거점 전체 수거량
회수 운영	회수 이행 여부, 추가 회수·넘침 건수
운영 지속성	참여 유지 시설 수, 중단 사유
운영비	회수·운반·처리 비용, 시설당 월평균 운영비

시설별 수거 실적과 관리 부담을 검토하여 안내 방법과 회수 주기를 보완하고, 후속 설치 지역을 선정한다.

5. AI 활용 및 참고문헌

5.1. AI 도구와 분석 도구의 활용 범위

생성형 AI인 OpenAI Codex를 자료 탐색, 분석 코드 작성과 수정, 시각화 및 문장 정리에 활용하였다. 거리 계산과 거점 선정은 Python으로 수행했으며, 선정 시설을 기준으로 접근거리를 재집계하여 결과를 확인하였다.

표 5-1. 도구별 활용 내용

구분	활용 도구	주요 활용 내용
AI 지원	OpenAI Codex	자료 탐색·코드 작성·문장 정리
자료 정리·공간 연결	pandas·NumPy·GeoPandas·Shapely·pyproj	좌표 변환·경계 연결
보행거리 계산	NetworkX·SciPy	최단 보행거리 계산
추가 거점 선정	SciPy(MILP)·HiGHS	최적 입지 선정
결과 시각화	Matplotlib	지도·비교 그림 작성

5.2. 참고문헌

[1] 제천시보건소. (2025.8.28.). 「폐의약품 수거함 위치 및 배출방법 안내」.

[2] 제천시·충청지방통계청. 『2024년 제천시 노인복지통계』. 충청지방통계청 게시일: 2025.1.8.

[3] 보건복지부·한국보건사회연구원. 『2023년도 노인실태조사』. 보건복지부 게시일: 2024.10.16.

[4] 남인우. (2025.11.26.). 「제천형 경로당 점심 제공사업 맛과 영양 다 좋아진다」. 서울신문.

[5] 제천시. 「충청북도 제천시_경로당현황」. 공공데이터포털. 분석에 사용한 자료 기준일: 2025.11.26.

[6] 소상공인시장진흥공단. 「소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보」. 공공데이터포털. 분석에 사용한 자료 기준일: 2026.6.30.

[7] 건강보험심사평가원. 「건강보험심사평가원_전국 병의원 및 약국 현황」. 공공데이터포털. 분석에 사용한 자료 기준일: 2026.9.30.

[8] 통계지리정보서비스(SGIS). 「자료제공 서비스」. 2024년 격자인구 및 집계구별 성·연령 인구, 2025년 2분기 읍면동·집계구 경계. 자료 확보일: 2026.10.23.

[9] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap 도로 데이터 및 저작권 안내. Open Database License(ODbL). 도로 자료 추출일: 2026.10.22.

[10] 환경부. (2025.5.12.). 「환경부는 폐의약품 수거율 향상방안을 지속 추진 중에 있습니다」. 대한민국 정책브리핑.

[11] 제천시보건소. 「약국 현황」. 조회일: 2026.10.22.

[12] 제천시보건소. 「보건지소 및 진료소」. 조회일: 2026.10.22.

[13] 서울특별시. (2023.11.10.). 「폐의약품은 이제 우체통에 쏘옥~ 올바른 배출요령 핵심정리」. 내 손안에 서울.

[14] 김현수. (2026.2.11.). 「“약도 분리배출” 광주 자치구 수거 거점 다각화 ‘결실’」. 전남일보.

[15] 경주시. (2025.6.5.). 「경주시보건소, 경로당 대상 폐의약품 회수 교육 실시」.